

1. Vetores

1.1. Grandezas escalares e vetoriais

Algumas grandezas ficam completamente definidas por um valor e uma unidade, como massa e temperatura. Outras também precisam de direção e sentido, como velocidade, aceleração e força.

Definição

Um vetor possui **módulo**, **direção** e **sentido**. Ele é representado por uma seta: o comprimento indica o módulo, a reta suporte indica a direção e a ponta indica o sentido.

1.2. Soma de vetores na mesma direção

Vetores com o mesmo sentido têm seus módulos somados. Se os sentidos forem opostos, subtraímos os módulos e conservamos o sentido do vetor maior.

Exemplo 1

Duas forças horizontais de 12 N e 7 N atuam para a direita. Qual é a força resultante?

Resolução

Como têm mesma direção e mesmo sentido, somamos os módulos:

$$F_R = 12 + 7 = 19 \text{ N.}$$

A resultante aponta para a direita.

Exemplo 2

Uma força de 15 N aponta para a direita e outra de 9 N para a esquerda. Determine a resultante.

Resolução

Adotando a direita como positiva:

$$F_R = 15 - 9 = 6 \text{ N.}$$

O sinal positivo indica que a resultante aponta para a direita.

1.3. Vetores perpendiculares

Se dois vetores são perpendiculares, o módulo da resultante é obtido pelo teorema de Pitágoras:

$$R = \sqrt{A^2 + B^2}.$$

Exemplo 3

Uma pessoa caminha 3 km para leste e depois 4 km para norte. Qual é o módulo de seu deslocamento?

Resolução

Os deslocamentos formam os catetos de um triângulo retângulo:

$$R = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = 5 \text{ km.}$$

A distância percorrida foi 7 km, mas o módulo do deslocamento foi 5 km.

Isso te ajudou?

Nas aulas, aprofundamos decomposição, componentes cartesianas e operações vetoriais em situações mais complexas. Entre em contato e agende sua aula!

